Sujet de projet – L2S4 - année 2025-2026

Nous vous proposons de réaliser la modélisation d'un jeu de type *tower defense*. Les règles de ce jeu sont librement inspirées du jeu *Bloons Tower Defense*.

1 Tower Defense

Le principe du jeu est de placer des tours qui lancent des projectiles sur un plateau de dimensions finies pour faire exploser des ballons. Les ballons se déplacent automatiquement suivant une trajectoire prédéfinie.

Le jeu fonctionne en manches successives jusqu'à ce que le joueur ne dispose plus de vies. Chaque manche se déroule en trois étapes :

1. le joueur peut acheter et placer des tours, faire évoluer ou vendre celles déjà placées,
2. des ballons sont générés à des positions données (leur nombre et/ou leur résistance varie à chaque manche),
3. tant que des ballons existent sur le plateau, le temps avance et les ballons se déplacent à chaque tic d'horloge, les tours qui ont été positionnées génèrent des tirs, suivant leur type, pour faire exploser ou ralentir les ballons.

1.1 Plateaux de jeu

Il existera deux modes de jeu. Le premier consiste en un plateau sur lequel est défini un chemin que suivront tous les ballons lors de leur déplacement (figure 1a). Le second consiste en un plateau sur lequel les ballons se déplacent horitontalement ou verticalement (figure 1b), suivant là où ils sont positionnés au départ (à gauche, à droite, en haut, en bas).

Le plateau est divisé en cases, sur lesquelles on pourra poser des tours. Dans le premier mode, les tours ne peuvent pas être posées sur le chemin défini pour la trajectoire des ballons. Dans le second mode, les tours peuvent être posées n'importe où. Dans tous les cas il est possible d'avoir plusieurs tours et/ou ballons sur une même case.

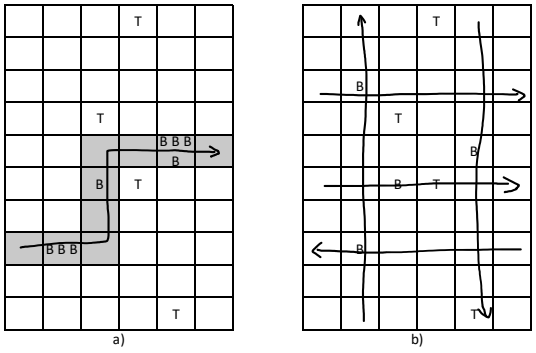


Figure 1: Les plateaux dans les deux modes de jeu. Les B représentent la position des ballons à un temps donné, les T la position des tours. a) lorsque tous les ballons suivent un même chemin (cases grisées) b) lorsque chaque ballon suit une trajectoire qui lui est propre, verticale ou horizontale

1.2 Les ballons

A partir de leur position de départ, les ballons avancent le long de leur trajectoire à une vitesse qui est propre à chacun. Mais tous les ballons avancent à chaque tic d'horloge (sauf s'ils sont glacés pendant un moment). Un ballon ne change pas nécessairement de case du plateau à chaque tic d'horloge, il se déplace à l'intérieur d'une case jusqu'à arriver en bordure de la case suivante.

Chaque ballon a aussi une résistance qui est lui est propre : il pourra supporter plus ou moins de tirs avant d'exploser.

Enfin chaque ballon lorsqu'il est détruit rapporte 10 crédits, tandis qu'un ballon qui termine sa trajectoire diminue de 1 le nombre de points de vie du joueur.

Il y aura au moins 3 types de ballons avec des résistances différentes (de niveau 1, 2 ou 4). Le type de ballon avec la résistance la plus faible explose dès le premier tir. Des ballons avec une résistance plus élevée devront être touchés une ou plusieurs fois avant d'exploser, suivant le niveau de dégâts des projectiles lancés par les tours.

1.3 Les tours

Il existe différents types de tours. Les tours ont des puissances différentes, propres aux projectiles qu'elles lancent, et peuvent donc infliger des dommages plus ou moins importants aux ballons. Certaines sont capables de faire exploser un ballon même avec une résistance élevée (si leur projectile a un niveau de dégâts suffisamment élevé). Les tours ont également des portées de tir différentes : une tour ne peut viser que les ballons qui sont dans son périmètre d'action au moment du tir (certaines ont une portée infinie). Certaines tours visent un unique ballon tandis que d'autres en visent plusieurs. Enfin les tours tirent à une certaine cadence, dépendante de leur type.

Il existe aussi des tours particulières qui n'infligent pas de dommage mais qui ralentissent les ballons (changent leur vitesse durant un certain temps) ou qui bloquent les ballons à leur position (durant un certain temps).

Enfin, parmi les tours certaines agissent à distance : leur effet n'est pas uniquement sur le ballon visé (effet immédiat) mais reporté sur les ballons autour du ballon visé (effet à distance).

Il y aura au moins 7 types de tours, dont le fonctionnement et les caractéristiques sont rassemblés plus loin.

Les tours peuvent être revendues si besoin.

Les tours restent en place d'une manche à l'autre.

1.3.1 Le choix du ballon visé

Lorsqu'une tour vise un ou des ballons, elle vise parmi les ballons qui sont dans son rayon d'action celui ou ceux qui sont le plus proche de sa fin de parcours.

Pour les projectiles qui ont un nombre de dégâts limités (la bombe), les ballons détruits sont choisis au hasard parmi les ballons possibles.

1.3.2 Caractéristiques des projectiles

Les projectiles infligent un niveau de dégât aux ballons. Si le niveau de dégât est supérieur ou égal à sa résistance, celui-ci est détruit.

Projectile	Niveau de dégât
Fléchette	1
Fléchette pointue	2
Fléchette très pointue	4
Aiguille	1
Bombe	2
Extra bombe	2

Notons enfin que le niveau de dégât d'un projectile peut changer suivant la puissance de la tour. Les niveaux de dégât donnés ici sont les niveaux initiaux.

1.3.3 Les évolutions des tours

Au cours du jeu, entre chaque manche, le joueur peut faire évoluer ses tours en achetant des évolutions. Les évolutions possibles sont : augmenter la puissance, augmenter la cadence, augmenter la portée. Toutes les tours ne peuvent pas évoluer (par exemple la tour de glace et la tour de ralentissement n'évoluent pas), et toutes les tours ne peuvent pas utiliser toutes les évolutions possibles.

Les évolutions possibles seront à minium les suivantes :

- augmenter la puissance (i.e. augmenter le niveau de dégât du projectile lancé)
- augmenter la cadence
- augmenter la portée
- changer de projectile

Les évolutions ont un coût qui dépend du type de tour. Une évolution ne peut s'appliquer qu'une fois pour une tour donnée, mais elles sont cumulables.

Si besoin, on peut revendre une évolution qu'on a précédemment achetée.

1.3.4 Liste (minimale) des tours disponibles

Le singe qui envoie des fléchettes

- projectile : Fléchette
- évolutions possibles :
  - augmenter la portée de 25%, coût 100
  - augmenter la cadence de 25%, coût 150
  - augmenter la puissance de 1, coût 250

Coût	Portée	Cadence (ms)	Effet
200	100	1000	Immédiat

La tourelle qui envoie des aiguilles

- projectile : Aiguille
- évolutions possibles
  - augmenter la portée de 20%, coût 150
  - augmenter la cadence de 25%, coût 200

Coût	Portée	Cadence (ms)	Effet
350	80	1200	Immédiat

Le singe tireur d'élite

- projectile : Fléchette très pointue
- évolutions possibles
  - augmenter la cadence de 25%, coût 200
  - augmenter la puissance de 2, coût 300

Coût	Portée	Cadence (ms)	Effet
500	infinie	2000	Immédiat

Le tour qui envoie des bombes

- projectile : Bombe
- évolutions possibles
  - augmenter la puissance de 1, coût 200
  - augmenter la portée de 50%, coût 250
  - augmenter la cadence de 25%, coût 300
  - changer le projectile pour une Extra bombe, coût 400

Coût	Portée	Cadence (ms)	Effet
600	150	1800	A distance

Le gorille

- projectile : Fléchette pointue
- évolutions possibles
  - augmenter la portée de 50%, coût 400
  - augmenter la puissance de 2, coût 600

– augmenter la cadence de 200%, coût 1000

Coût	Portée	Cadence (ms)	Effet
1200	200	300	Immédiat

La tour qui glace les ballons

- projectile : aucun
- évolutions possibles : aucune

Coût	Portée	Cadence (ms)	Effet
400	100	1500	Immédiat

La tour qui ralentit les ballons

- projectile : aucun
- évolutions possibles : aucune

Coût	Portée	Cadence (ms)	Effet
500	100	1500	Immédiat

1.4 Le joueur

Le joueur dispose au départ d'un crédit de 2500 et de 20 vies. Au début de chaque manche, le joueur peut acheter et placer des tours, faire évoluer ou vendre celles déjà placées. Il peut réaliser autant de fois ces actions de jeu qu'il le veut tant qu'il a un crédit positif. Lorsqu'il a terminé, on passe à l'étape suivante de la manche.

1.5 La fin du jeu

La fin du jeu arrive lorsque le joueur n'a plus de vies, peu importe le nombre de manches.

2 Ouverture du jeu à des extensions

Ce qui est décrit dans ce sujet représente une base de création de jeux. Vous prendrez garde dans votre développement à ce qu'on puisse ajouter simplement des extensions. En particulier, on ne s'interdit pas de proposer des extensions à ajouter en milieu de semestre.

3 Déroulement du semestre et livrables

Le projet est développé par équipe de 4 étudiant · e · s sur un dépôt Git. La présence de l'ensemble des membres de chaque équipe durant les créneaux de TP réservés dans l'emploi du temps est **obligatoire**. Chaque enseignant · e rencontre dans son groupe les équipes lors des séances.

Un journal de bord est à maintenir sur le dépôt Git (un dépôt type sera fourni). Sa gestion régulière tout au long du projet est un des éléments d'évaluation.

Des livrables sont attendus de manière régulière le long du semestre. Le planning (prévisionnel) de ces rendus est le suivant :

Livrable	Travail à réaliser	Echéance
Livrable 1	Création des deux types de plateaux et calcul d'un chemin entre deux bords du plateau	Semaine du 19/01
Livrable 2	Création des ballons et gestion du temps et de leur progression sur le plateau	Semaine du 26/01

Livrable	Travail à réaliser	Echéance
Livrable 3	Création des tours (sans évolution) et gestion des tirs, intégration dans la gestion du temps	Semaine du 16/02
Livrable 4	Gestion des évolution des tours	Semaine du 16/03
Livrable 5	Gestion des actions du joueur	Semaine du 06/04
Livrable 6	Création de la boucle de jeu complète (livrable final)	Semaine du 27/04

Un travail régulier et une présence assidue aux séances encadrées sont nécessaires. Cela entre directement en compte dans la note finale.

4 Rendu final et soutenance

La version finale du projet sera relevée en fin de semestre et une soutenance de 20 minutes sera réalisée par chaque équipe en mai (les dates précises seront fournies en cours de semestre).

Des informations sur cette soutenance sont disponibles sur le portail pédagogique. Des informations sur le rendu final sont également disponibles, ainsi que des informations sur l'évaluation du projet.